

DEVRE ANALİZİ

-2-

DEFTER NOTU

2.DÖNEM

ELEKTRİK-ELEKTRONİK
MÜHENDİSLİĞİ

• Bir sinüzoidal fonksiyonun genlik ve faz açısı bilgilerini taşıyan karmaşık sayıya fazör denir.

• Bir sinüzoidal fonksiyonun fazör gösterimi; uzunluğu sinüzoidal fonksiyonun genliğine eşittir.

açısı sinüzoidal fonksiyonun faz açısına eşit olan bir vektördür.

• Bu yüzden fazör gösterimi yerine bazen vektör gösterimi de denir.

• Fazör kavramını açıklamak için Euler bağıntısını ele alalım.

$$e^{-j\theta} = \cos\theta + j \cdot \sin\theta$$

$$\cos\theta = \operatorname{Re}\{e^{j\theta}\}$$

$$\sin\theta = \operatorname{Im}\{e^{j\theta}\}$$

$$v(t) = V_m \cdot \cos(\omega t + \theta)$$

$$e^{j(\omega t + \theta)} = \cos(\omega t + \theta) + j \cdot \sin(\omega t + \theta)$$

$$v(t) = V_m \cdot \cos(\omega t + \theta)$$

$$= V_m \cdot \left[\operatorname{Re} \cdot e^{j(\omega t + \theta)} \right]$$

$$= V_m \cdot \operatorname{Re} \cdot e^{j\omega t} \cdot e^{j\theta}$$

$$= \operatorname{Re} \cdot V_m \cdot e^{j\theta} \cdot e^{j\omega t}$$

$$v(t) = \operatorname{Re} \left[V \cdot e^{j\omega t} \right]$$

$$v(t) = V_m \cdot \cos(\omega t + \theta)$$

$$V = V_m \cdot \frac{1}{\angle \theta}$$

$$= V_m \cdot e^{-j\theta}$$

$$V_m \cdot \frac{1}{\angle \theta} = V_m \cdot e^{-j\theta} = V$$

- Burada $e^{j\omega t}$ üstel fonksiyonun kat sayısı

- $V_m \cdot e^{j\theta}$ ise sinüzoidal fonksiyonun genlik ve faz bilgilerini taşıyan karmaşık bir sayıdır

- Sinüzoidal fonksiyonun fazör olarak iki türlü gösterimi mevcuttur.

Fazör Gösterimi

1) Polar (Kutupsal, trigonometrik) Gösterim

$V(t) = V_m \cdot \cos(\omega t + \theta)$ (V) sinyalin polar fazör gösterimi

$$V = V_m \angle \theta \quad (V)$$

ÖR $V(t) = 10 \cdot \cos(40t + 45^\circ)$ V

$$V = 10 \angle 45^\circ$$

ÖR $V(t) = 5 \cdot \sin(5t + 40^\circ)$ V

$$= 5 \cdot \cos(5t + 40^\circ - 90^\circ)$$

$$V = 5 \angle -50^\circ \quad V$$

2) Kartezyen Gösterim

$$v(t) = V_m \cdot \cos(\omega t + \theta) \text{ V ise}$$

$$V = V_m [\cos \theta + j \cdot \sin \theta]$$

$$V = [V_m \cdot \cos \theta + j \cdot V_m \cdot \sin \theta]$$

$$V = a + jb$$

ÖR $v(t) = 10 \cdot \cos(10t + 30^\circ)$ ise bu sinyali kutupsal (polar), kartezyen koordinatlarda gösterelim.

$$V = 10 \quad \begin{array}{l} 30^\circ \end{array}$$

$$V = 10 [\cos 30 + j \cdot \sin 30]$$

$$= 10 (0,86 + j \cdot 0,5)$$

$$V = (8,6 + j5) \text{ V}$$

$$\quad \quad \quad \begin{array}{l} \arctan 5/8,6 \end{array}$$

$$V = \sqrt{(8,6)^2 + (5)^2} \quad \begin{array}{l} \tan^{-1} 5/8,6 \end{array}$$

$$= \sqrt{(8,6)^2 + (5)^2}$$

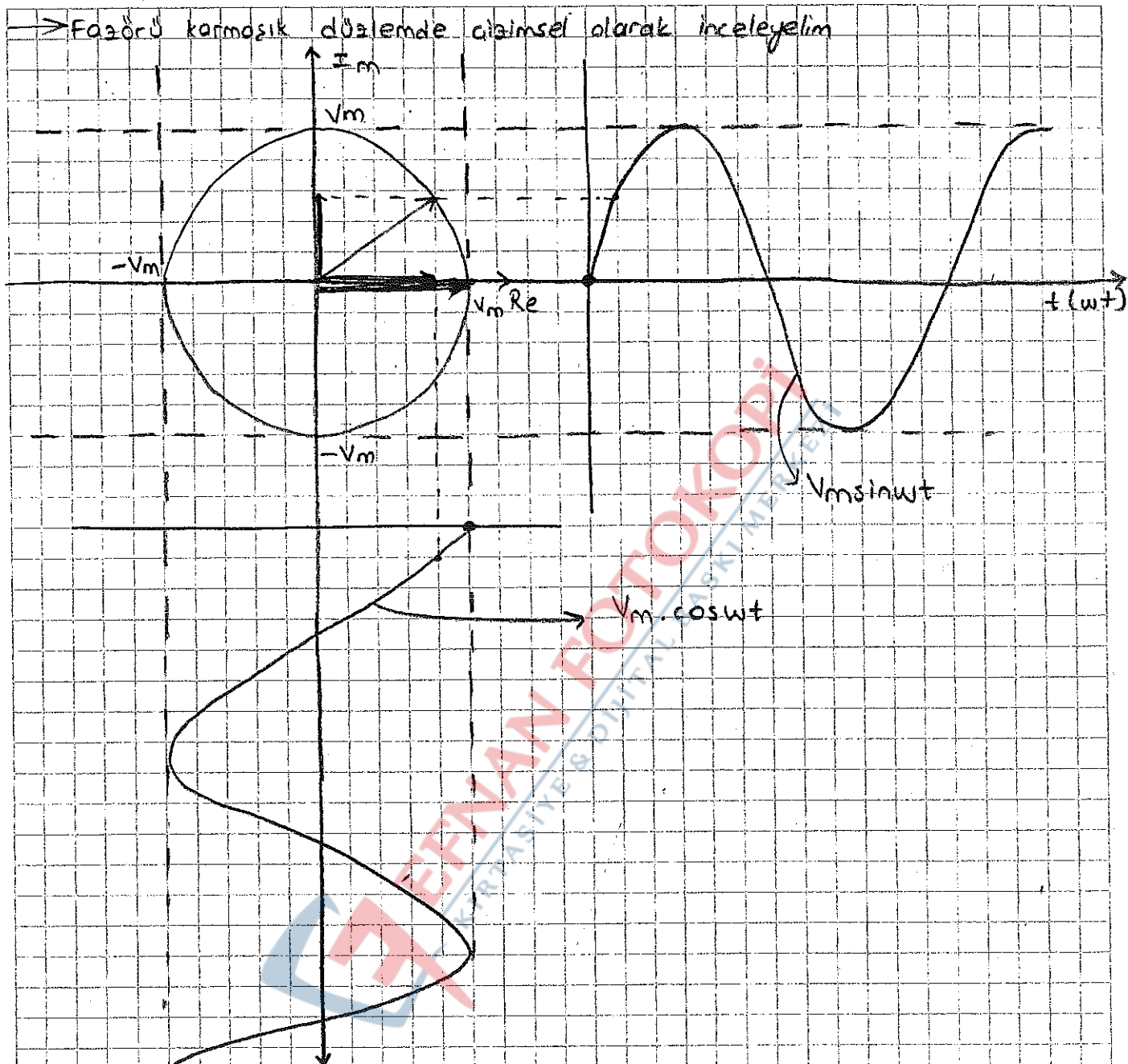
$$V = 10 \quad \begin{array}{l} 30^\circ \end{array}$$

→ imajiner kısmın izdüşümü

Subject :

reel kısmın izdüşümü

Date :/...../.....



→ Sinüzoidal işaretler için 3 tür toplama uygulanabilir.

1. Aritmetik Toplama

Frekansları ve faz açıları aynı olan sinüzoidaller için uygulanır.

ÖR $5 \cos(\omega t + 30^\circ) + 3 \cos(\omega t + 30^\circ) = 8 \cos(\omega t + 30^\circ)$

Subject :

Date :/...../.....

2) Fazör (Vektörel) Toplama

Frekansları aynı fakat faz açıları farklı sinüsoidaller için uygulanabilir

ÖR $v(t) = 5 \cos(10t + 30^\circ) + 3 \cos(10t + 60^\circ)$

$$= 5 \overset{30^\circ}{\quad} + 3 \overset{60^\circ}{\quad}$$

$$= 5 \underbrace{[\cos 30 + j \sin 30]}_{a_1 + jb_1} + 3 \underbrace{[\cos 60 + j \sin 60]}_{a_2 + jb_2}$$

$$= (a_1 + a_2) + j(b_1 + b_2)$$

$$v = (5,8 + j \cdot 5,1) \text{ V}$$

$$\arctan 5,1/5,8$$

$$V = \sqrt{(5,8)^2 + (5,1)^2}$$

$$\underline{41,3}$$

$$V = 7,7$$

$$v(t) = 7,7 \cdot \cos(10t + 41,3^\circ) \text{ V}$$

3. RMS (Etkin) Toplama

Frekansları farklı faz açıları farklı yada aynı sinüsoidaller için uygulanabilir.

$$V_{rms} = \sqrt{V_{1rms}^2 + V_{2rms}^2 + V_{3rms}^2 + \dots}$$

ÖR $V_1(t) = 5 \cos(10t + 30^\circ)$

$V_2(t) = 3 \cos(20t + 60^\circ)$ ise $V_1(t) + V_2(t) = ?$

$$V_1(t) + V_2(t) = V(t) = \sqrt{V_{1rms}^2 + V_{2rms}^2}$$

$$V_{rms} = \sqrt{\left(\frac{5}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{3}{\sqrt{2}}\right)^2} = 4,12 V_{rms}$$

ÖR Aşağıdaki sinüzoidal fonksiyonların fazör dönüşümlerini bulunuz

a) $V(t) = 170 \cos(10t + 30^\circ) V$

$$V = 170 \angle 30^\circ$$

b) $i(t) = 10 \sin(100t + 40^\circ) A$

$$= 10 \cos(100t + 40^\circ - 90^\circ)$$

$$= 10 \angle -50^\circ A$$

c) $i(t) = 5 \cos(\omega t + 36,87^\circ) + 10 \cos(\omega t - 52,18^\circ) A$

$$\text{Cevap} = 11,18 \angle -26,57^\circ A$$

d) $V(t) = 300 \cos(20\pi t + 45^\circ) - 100 \sin(20\pi t + 30^\circ) mV$

$$= 300 \angle 45^\circ - 100 \angle -60^\circ$$

$$\text{Cevap} = 339,9 \angle 61,51^\circ mV$$

Subject:

Date: / /

ÖR Aşağıdaki fazörlerin zaman alan ifadelerini bulunuz

$$a) V = 26,5 \angle 30^\circ \text{ V}$$

26,5 = maksimum genliği

cosinüsle ifade et her zaman

$$v(t) = 26,5 \cdot \cos(\omega t + 30^\circ)$$

$$b) I = \left(10 \angle 30^\circ + 25 \angle 60^\circ \right) \text{ mA}$$

$$= 10 [\cos 30 + j \cdot \sin 30] + 25 [\cos 60 + j \cdot \sin 60]$$

$$a + jb = \sqrt{a^2 + b^2} \angle \text{ortan bla}$$

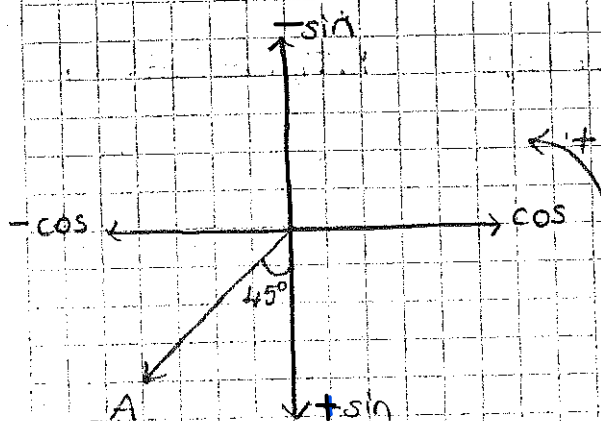
$$\text{Cevap} = i(t) = 34,03 \cdot \cos(\omega t + 51,95^\circ)$$

$$c) V = \left[(60 + j \cdot 30) + 100 \angle -28^\circ \right] \text{ V}$$

→ Bende ki kitaptan
alınan bir örnek

$$\text{Cevap} = v(t) = 149,26 \cos(\omega t - 6,52^\circ) \text{ V}$$

Sinüs Cosinüs Fazörleri



$$\sin \omega t = \cos(\omega t - 90^\circ)$$

$$\cos \omega t = \sin(\omega t + 90^\circ)$$

$$-\sin \omega t = \cos(\omega t + 90^\circ)$$

$$-\cos \omega t = \cos(\omega t \pm 180^\circ)$$

$$A = |A| \angle \theta$$

$$a(t) = |A| \cdot \sin(\omega t - 45^\circ)$$

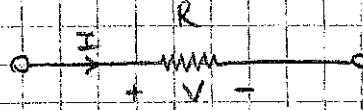
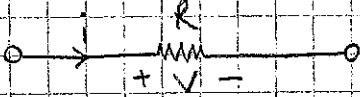
$$a(t) = |A| \cdot \cos(\omega t - 135^\circ)$$

$$a(t) = -|A| \cdot \cos(\omega t + 45^\circ)$$

$$a(t) = -|A| \cdot \sin(\omega t + 135^\circ)$$

Devre Elemanlarının Fazör Alanındaki Akım - Gerilim İlişkisi

a. Dirençin Fazör Alanındaki Akım - Gerilim İlişkisi



→ Zaman Alanı Gösterimi

→ Fazör (Frekans) Alanı Gösterimi

$$i(t) = I_m \cdot \cos(\omega t + \theta_i) \text{ A}$$

$$V = I \cdot R \quad I = I_m$$

$$v(t) = R \cdot I_m \cdot \cos(\omega t + \theta_i)$$

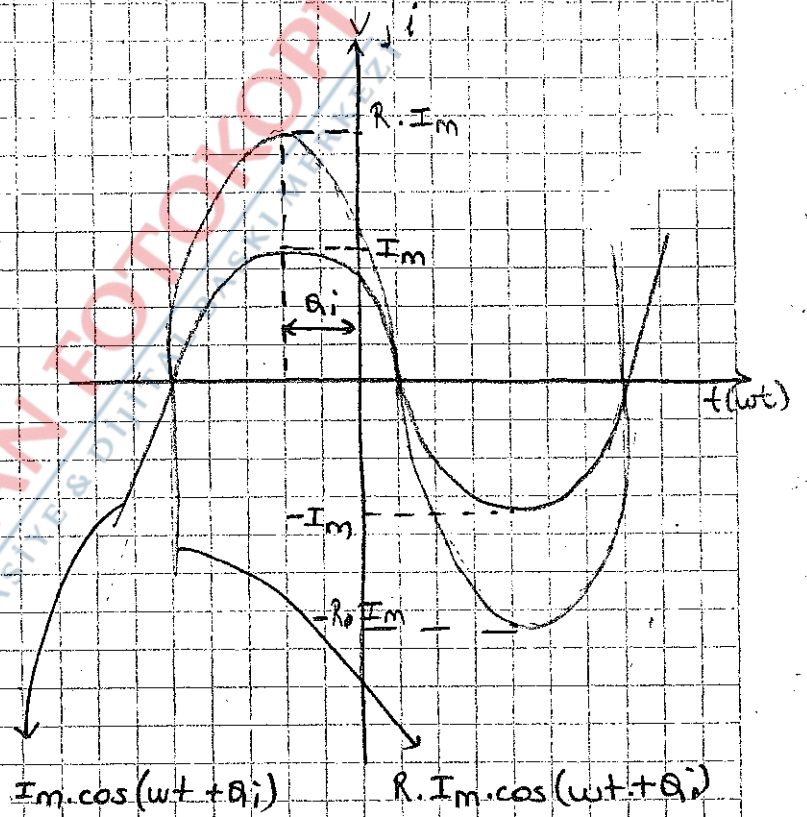
Fazöre geçtik

$$V = R \cdot I_m$$

$$I = I_m$$

$$V = I \cdot R$$

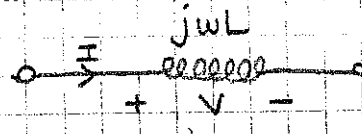
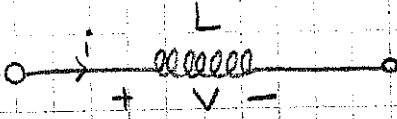
! Dirençte akımla gerilim arasında faz farkı yoktur.



Subject:

Date: / /

b) Endüktörün (Bobinin) Fazör Alanındaki Akım - Gerilim İlişkisi



→ Zaman Alan Gösterimi

→ Fazör (Frekans) Alan Gösterimi

$$V = L \cdot \frac{di}{dt}$$

Endüktörümüze; $i(t) = I_m \cdot \cos(\omega t + \theta_i)$ A uygulanır

$$v(t) = L \cdot \frac{d}{dt} [I_m \cdot \cos(\omega t + \theta_i)]$$

↓ türev

$$\left\{ \begin{aligned} -90^\circ &= e^{-j90^\circ} = -j \end{aligned} \right.$$

$$v = -\omega \cdot L \cdot I_m \cdot \sin(\omega t + \theta_i)$$

1. Yol

$$-\sin \omega t = \cos(\omega t + 90^\circ)$$

$$v = \omega \cdot L \cdot I_m \cdot \cos(\omega t + \theta_i + 90^\circ)$$

$$V = \omega \cdot L \cdot I_m \cdot \angle \theta_i + 90^\circ$$

$$= \omega \cdot L \cdot I_m \cdot e^{j(\theta_i + 90^\circ)}$$

$$= \omega \cdot L \cdot I_m \cdot \angle \theta_i \angle 90^\circ$$

$$= \omega \cdot L \cdot I_m \cdot e^{j\theta_i} \cdot e^{j90^\circ}$$

$$= j\omega L \cdot I_m \cdot \angle \theta_i$$

$$V = j\omega L I$$

2. Yol

$$\sin \omega t = \cos(\omega t - 90^\circ)$$

$$v = -\omega L I_m \cdot \sin(\omega t + \theta_i)$$

$$= -\omega L I_m \cos(\omega t + \theta_i - 90^\circ)$$

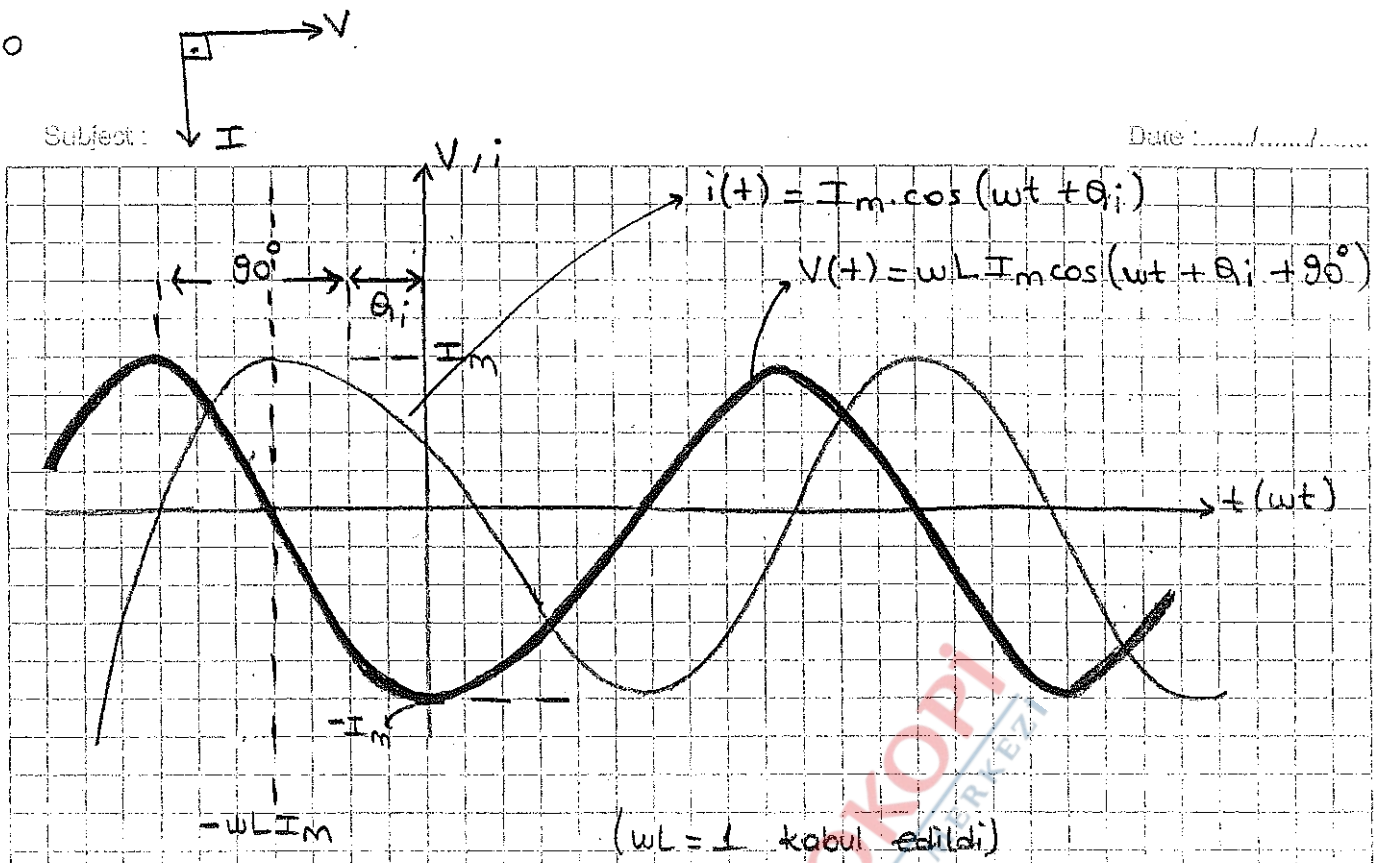
$$= -\omega L I_m \cdot \angle \theta_i \angle -90^\circ$$

$$= -\omega L \cdot I_m \cdot \angle \theta_i \angle -90^\circ$$

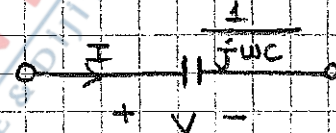
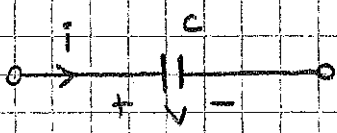
$$= -(-j)\omega L I_m \cdot \angle \theta_i$$

$$= j\omega L I_m \cdot \angle \theta_i$$

$$V = j\omega L I$$



c) Kapasitörün Fazör Alanı Gösterimi



→ Zaman Alanı Gösterimi

→ Fazör (Frekans) Alanı Gösterimi

$$i_c = C \cdot \frac{dV_c}{dt}$$

$V(t) = V_m \cos(\omega t + \theta_v)$ uygulanır

$$i(t) = C \cdot \frac{d}{dt} [V_m \cos(\omega t + \theta_v)]$$

$$i(t) = -\omega \cdot C \cdot V_m \sin(\omega t + \theta_v)$$

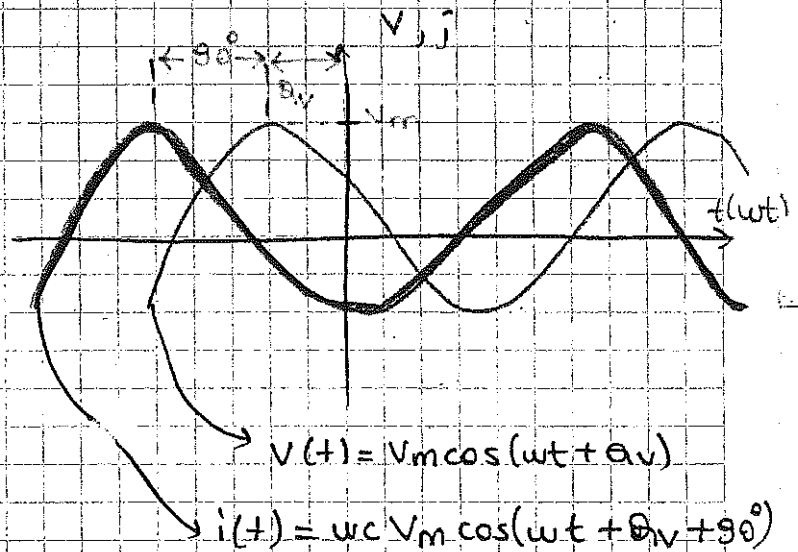
$$= \sin \omega t = \cos(\omega t + 90^\circ)$$

$$i(t) = \omega C V_m \cos(\omega t + \theta_v + 90^\circ)$$

$$I = \omega C V_m \angle \theta_v + 90^\circ$$

$$I = j \omega C V_m \angle \theta_v$$

$$I = j \omega C V_m \angle \theta_v$$



Subject :

Date :/...../.....

~~Her~~ Her ω elemana ait eşitliklerin $V = I \cdot Z$ biçiminde olduğu görülür.
Burada Z devre empedansıdır.

→ Direncin empedansı $\rightarrow Z_R = R (\Omega)$

→ Endüktörün empedansı $\rightarrow Z_L = j\omega L (\Omega)$

→ Kapasitörün empedansı $\rightarrow Z_C = \frac{1}{j\omega C} (\Omega)$

Admitans (Y) $\rightarrow Y = \frac{1}{Z}$ (mho, $\sim$, siemens)

Reaktans $\rightarrow$ empedansın j 'siz kısmıdır.

$\rightarrow$ empedansın sanal kısmını oluşturur

$\rightarrow$ Birimi ohm 'dur.

Endüktif Reaktans (Endüktörün Reaktansı)

$$X_L = \omega L (\Omega)$$

$$Z_L = j\omega L (\Omega)$$

Kapasitif Reaktans

$$X_C = -\frac{1}{\omega C} (\Omega)$$

$$Z_C = \frac{1}{j\omega C} (\Omega)$$

Suseptans (B)

$\rightarrow$ Reaktansın tersine denir

Endüktif Suseptans

$$B_L = \frac{1}{\omega L} (\sim)$$

Kapasitif Suseptans

$$B_C = -\omega C (\sim)$$

$$B = \frac{1}{X}$$

$X = \text{Reaktans}$

$B = \text{Suseptans}$

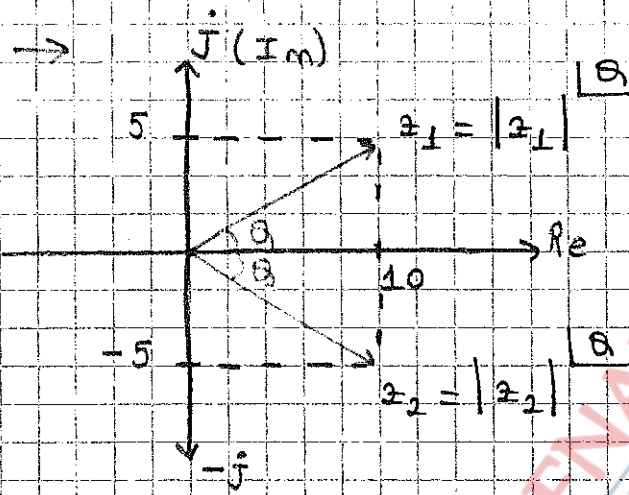
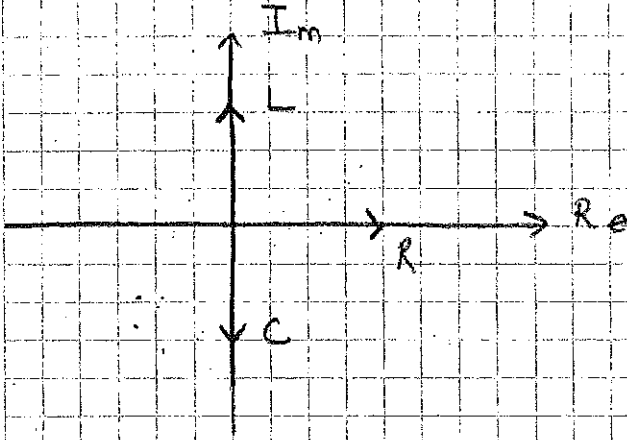
j negatif ise kapasitans
 j pozitif ise endüktans

} Her zaman geçerli

Subject :

Date : / /

Devre Elemanlarının Empedans Fazör Değerleri



$\rightarrow z_1 = (10 + j5) \Omega$ $\uparrow$ j pozitif endüktans
 $\arctan 5/10$

$$|z_1| = \sqrt{10^2 + 5^2}$$

$$|z_1| = |z_1| \quad \theta_{z_1}$$

$\rightarrow z_2 = (10 - j5) \Omega$

j negatif kapasitans

$\rightarrow$ Ek Notlar

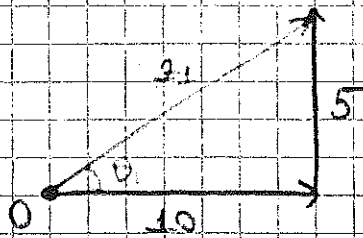
Rezistif yük açısı 0

Endüktif yük açısı $0 < \theta < 90$ arası

Güç faktörü en iyi 1

Piyasada hep endüktif yük vardır. (kullanılır)

KARŞI



$$|z_1| = \sqrt{5^2 + 10^2}$$

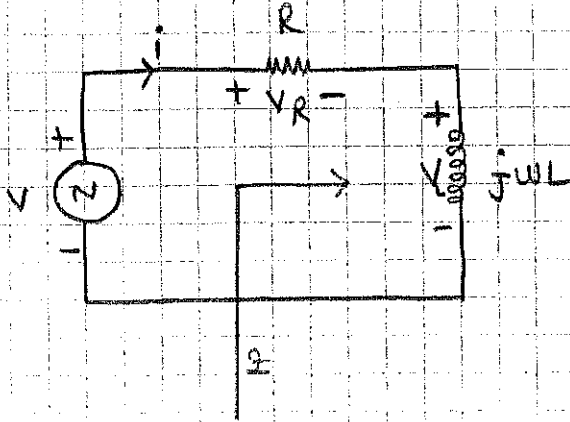
$$\tan \theta = \frac{5}{10} \rightarrow \arctan \frac{5}{10} = \theta_{z_1}$$

$$|z_1| = |z_1| \quad \theta_{z_1}$$

Subject :

Date :/...../.....

Seri RL Devresi



$$Z = R + j\omega L$$

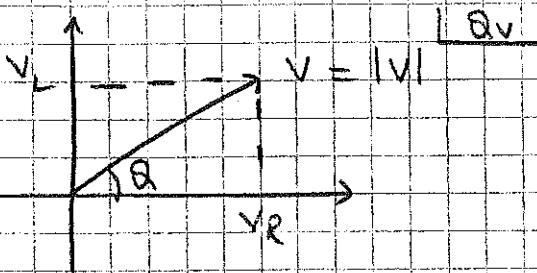
$$\left| \arctan \frac{\omega L}{R} \right|$$

$$Z = \sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}$$

$$\left| \theta \right|$$

$$Z = |Z|$$

→ V_R ile I arasındaki faz farkı 0
seri olduğundan kaynaklı



$$\left| \tan^{-1} \frac{V_L}{V_R} \right|$$

$$V = V_L + V_R = \sqrt{V_L^2 + V_R^2}$$

$$\left| \arctan \frac{I\omega L}{IR} \right|$$

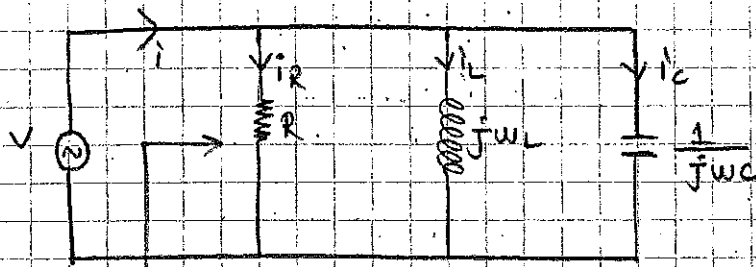
$$= \sqrt{I^2 \omega^2 L^2 + I^2 R^2}$$

$$\left| \arctan \frac{\omega L}{R} \right|$$

$$V = I \cdot \sqrt{\omega^2 L^2 + R^2}$$

$$V = I \cdot Z$$

Paralel RLC Devresi



Direna bulur gibi
eş değer empedans
buldu

Admitans (Empedansın tersi)

$$Y = Y_R + Y_L + Y_C$$

$$Y = \frac{1}{R} + \frac{1}{j\omega L} + j\omega C$$

$$Y = \frac{1}{R} + j\omega C - \frac{j}{\omega L}$$

$$j^2 = -1$$

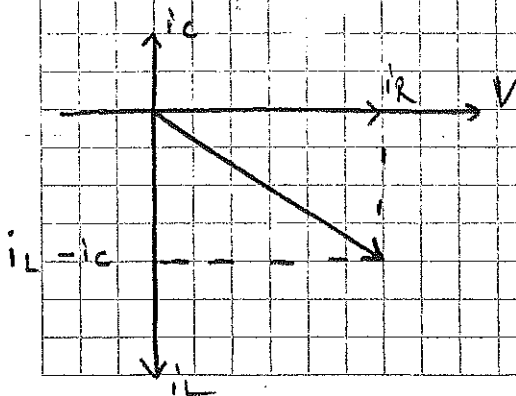
karmasık sayı

$$Y = \frac{1}{R} + j\left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right)$$

$$Y = \sqrt{\frac{1}{R^2} + \left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right)^2} \quad \left| \arctan R\left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right) \right|$$

$$Y = |Y| \quad | \theta_Y$$

$$\left| \arctan \frac{i_L - i_C}{R} \right|$$



$$i = \sqrt{(i_L - i_C)^2 + i_R^2}$$

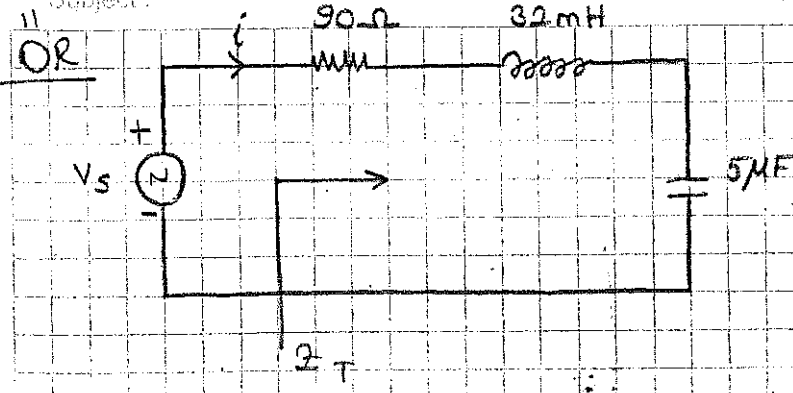
$$i^{\circ} = |i| \quad | \theta_i$$

$V_s \rightarrow 750 \angle 30^\circ$ olarak gösterilir
 Kutupsal form denir

Dirençte, akımla gerilim arasında faz farkı yoktur. Üst üste yazıktır

$5 \Omega \rightarrow$ direnç $-j5 \rightarrow$ kapasitans
 $j5 \rightarrow$ endüktans

Subject:



Yandaki devrede;

$$V_s = 750 \cos(5000t + 30^\circ) V$$

İse sürekli durum i akımını
 ve $V_s - i$ fazör diyagramını
 çizelim

(15)

$$\rightarrow Z_R = R (\Omega)$$

$$Z_R = 90 \Omega$$

$$\rightarrow Z_L = j\omega L (\Omega)$$

$$Z_L = j \cdot 5000 \cdot 32 \cdot 10^{-3}$$

$$Z_L = j160 \Omega$$

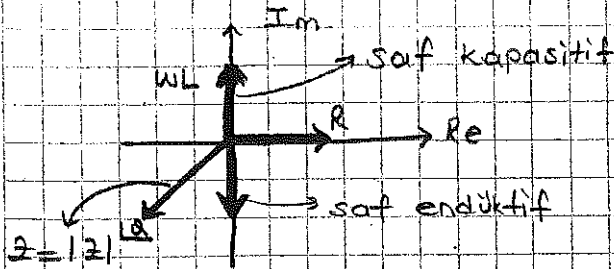
$$\rightarrow Z_C = \frac{1}{j\omega C} = \frac{-j}{\omega C}$$

$$Z_C = \frac{-j}{5000 \cdot 5 \cdot 10^{-6}}$$

$$Z_C = -j40 \Omega$$

$a + jb \rightarrow 0 < \alpha < 90$ 1. bölge

$a - jb \rightarrow 4.$ bölge



$\rightarrow$ Akım gerilimden geride
 İse endüktiftir

$\rightarrow$ Akım gerilimden 90°
 geride (Tam deyamadım)

Toplam

$$Z_T = 90 + j160 - j40 \rightarrow Z_T = (90 + j120) \Omega$$

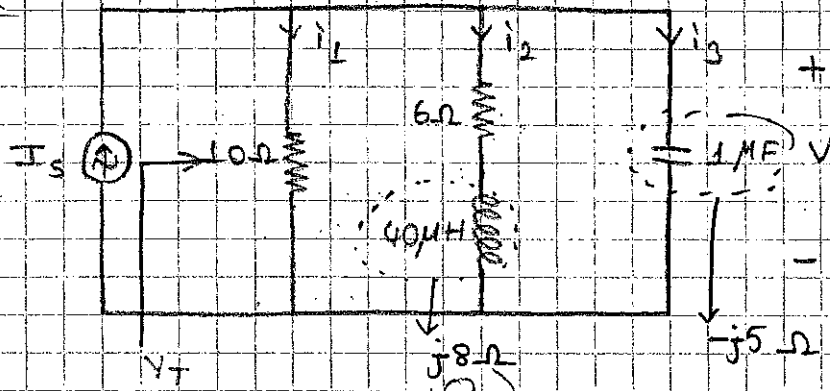
$$Z_T = \sqrt{90^2 + 120^2} \angle \arctan \frac{120}{90}$$

$$\rightarrow Z_T = 150 \angle 53.13^\circ \Omega$$

$$i = \frac{V}{Z_T} = \frac{750 \angle 30^\circ}{150 \angle 53.13^\circ} \rightarrow i = 5 \angle -23.13^\circ$$

$$i(t) = i = 5 \cos(5000t - 23.13^\circ) A$$

OR



$i_s(t) = 8 \cdot \cos 200.000t$ A ise V 'nin sürekli durum ifadesini ve i_1, i_2, i_3 'ü bularak $i_s - V$ fazör diyagramını çizelim

$$\rightarrow Z_L = j\omega L$$

$$Z_L = j \cdot 200.000 \cdot 40 \cdot 10^{-6}$$

$$Z_L = j \cdot 8 \Omega$$

$$\rightarrow Z_C = \frac{1}{j\omega C} = \frac{-j}{\omega C}$$

$$Z_C = \frac{-j}{200.000 \cdot 10^{-6}}$$

$$Z_C = -j \cdot 5 \Omega$$

* Paralel devrelerde empedanstan giderek toplam empedansı bulabilir. Ama karmaşık sayılarda bunu yapmak zor olduğu için

Toplam Admitans bulunur. Empedans = $\frac{1}{\text{Admitans}}$ olduğu için

cevap direk çıkar

Admitans

$$Y_T = Y_R + Y_{RL} + Y_C$$

$$= \frac{1}{10} + \frac{1}{6+j8} - \frac{1}{j5}$$

$$= 0,1 + \frac{6-j8}{6^2+8^2} + \frac{j}{5}$$

$$= 0,1 + \frac{6}{100} - \frac{j8}{100} + \frac{j}{5}$$

$$Y_T = (0,16 + j0,12) = 0,2 \angle 36,87^\circ$$

$$15 \angle 0^\circ \rightarrow 8 \angle 0^\circ = 8 \left[\cos 0 + j \sin 0 \right] = 8 \rightarrow 0 \text{ derece olan acı fazlılmanın sebebi}$$

→ Akım gerilimden ileride kapasitif
Subject: Akım " geride endüktif

Date:/...../.....

17

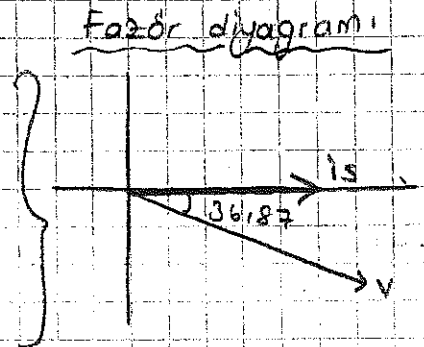
$$Y_T = 0,2 \angle 36,87^\circ \quad \Omega$$

$$Z_T = \frac{1}{Y} \rightarrow Z_T = \frac{1}{0,2 \angle 36,87^\circ} \rightarrow Z_T = 5 \angle -36,87^\circ \quad \Omega$$

$$V = I_S \cdot Z_T \quad \begin{array}{l} I_S = 8 \angle 0^\circ \text{ A} \\ I_S = 8 \end{array}$$

$$V = 8 \cdot 5 \angle -36,87^\circ$$

$$V = 40 \angle -36,87^\circ$$



Akım gerilimden
ileride kapasitif

$$I_1 \rightarrow \frac{40 \angle -36,87^\circ}{10} = 4 \angle -36,87^\circ \text{ A}$$

$$I_1 = V \cdot Y_R \rightarrow 40 \angle -36,87^\circ \cdot 0,1$$

$$I_1 = 4 \angle -36,87^\circ \text{ A}$$

$$Y_{RL} = (0,06 - j0,08)$$

$$Y_{RL} = 0,1 \angle -53,13^\circ \quad \Omega$$

$$I_2 = V \cdot Y_{RL} \rightarrow 4 \angle -90^\circ \text{ A}$$

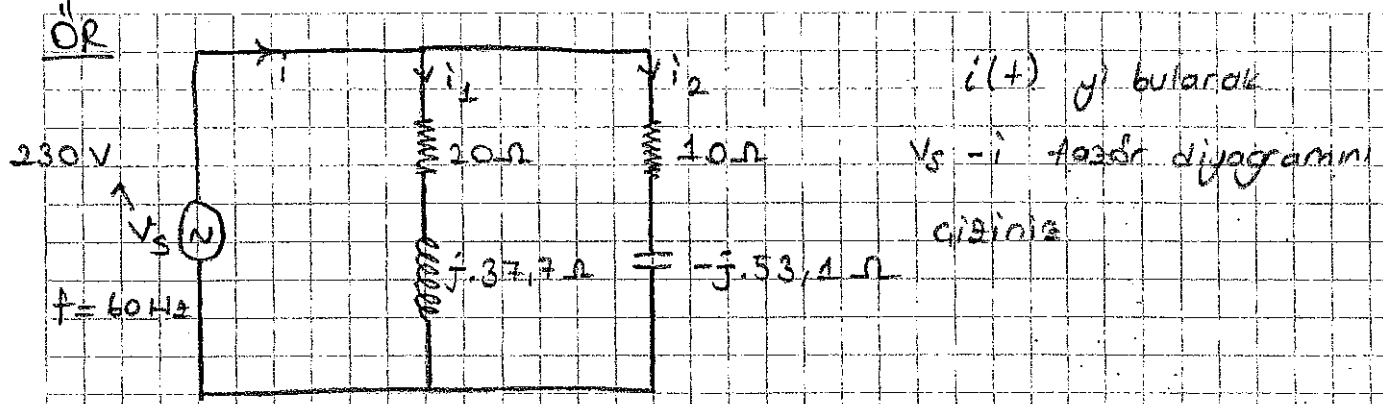
$$I_3 = V \cdot Y_C \rightarrow 8 \angle 53,13^\circ \text{ A}$$

→ Endüktans ve kapasitans bu soruda fazör formatında verilmiş

$-j \rightarrow$ acı negatif

18 $+j \rightarrow$ acı pozitif

Date: / /



$$\rightarrow i_1 = \frac{230}{20 + j 37,7}$$

$$\rightarrow i_2 = \frac{230}{10 - j 53,1}$$

$$i_1 = \frac{230}{42,7} \frac{162,1}{-62,1}$$

$$i_2 = \frac{230}{54} \frac{-79,3}{179,3}$$

$$i_1 = 5,41 \text{ A}$$

$$i_2 = 4,26 \text{ A}$$

$$i_2 = (0,79 + j 4,19) \text{ A}$$

$$i_1 = (2,53 - j 4,78) \text{ A}$$

i_1, i_2 fazörleri
 çarabılır

$$\rightarrow i = i_1 + i_2$$

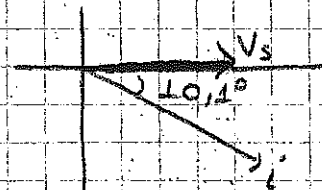
$$i = (2,53 - j 4,78) + (0,79 + j 4,19)$$

$$i = (3,32 - j 0,59) \text{ A}$$

$$i = 3,37 \angle -10,1^\circ \text{ A}$$

$$i(t) = 3,37 \cos(377t - 10,1^\circ) \text{ A}$$

→ $V_s - i$ fazör diyagramı



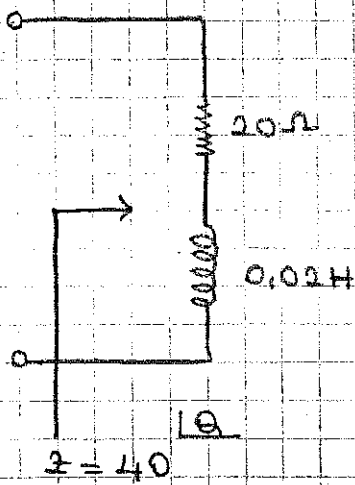
Akım gerilimden
 geride endüktif

$$\theta = \frac{V}{I} \rightarrow \theta = 68,25^\circ$$

Subject:

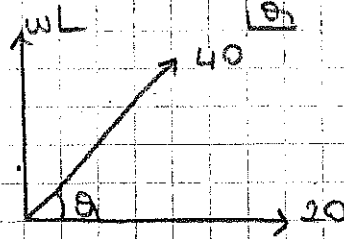
Date:/...../.....

ÖR Empedansı $Z = 40 \angle \theta$ Ω olan (k) elemanlı bir seri devrede $R = 20 \Omega$, $L = 0,02 H$ 'dır. θ açısını ve Hertz türünden frekansı bulunuz.



$$\rightarrow Z_T = 20 + j\omega L$$

$$40 \angle \theta = 20 + j\omega L$$

1. Yol

$$\cos \theta = \frac{20}{40} \rightarrow \theta = 60$$

$$\sin \theta = \frac{\omega L}{40} \rightarrow \sin 60 = \frac{\omega L}{40} \rightarrow \omega L = 34,6 \Omega$$

2. Yol

$$Z_T = \sqrt{20^2 + \omega^2 L^2}$$

$$40 \angle \theta$$

$$\arctan \omega L / 20$$

$$40 = \sqrt{20^2 + (\omega L)^2}$$

$$\omega L = 34,6 \Omega$$

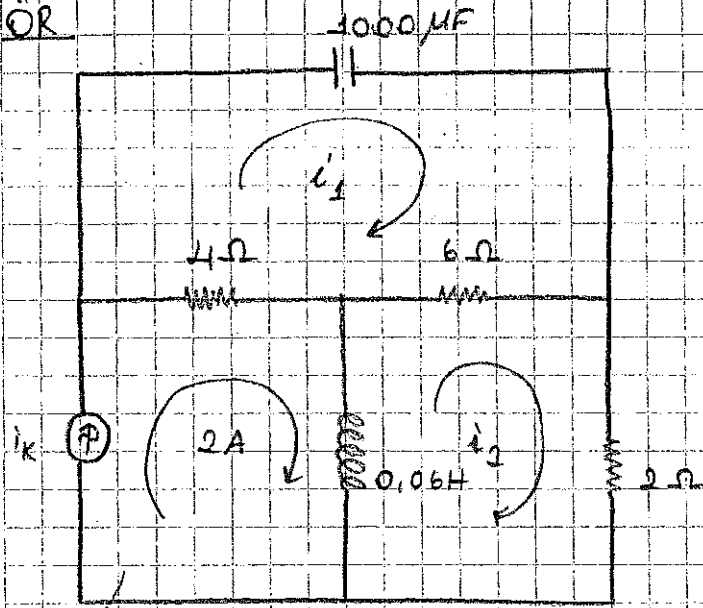
$$\rightarrow \omega L = 34,6 \Omega$$

$$2\pi fL = \omega L$$

$$2\pi f \cdot 0,02 = 34,6$$

$$f = 275 \text{ Hz}$$

ÖR



$$i_k(t) = 2 \cdot \cos 100t \text{ Amper}$$

Gevre (göş) akımları
yöntemini kullanarak 2Ω 'lık
direnciden geçen akımı bulunuz

$$\begin{aligned} \rightarrow Z_L &= j\omega L \\ &= j \cdot 100 \cdot 0,06 \end{aligned}$$

$$Z_L = j6 \Omega$$

$$\begin{aligned} \rightarrow Z_C &= \frac{-j}{\omega C} \\ &= \frac{-j}{100 \cdot 1000 \cdot 10^{-6}} \end{aligned}$$

$$Z_C = -j \cdot 10 \Omega$$

Buraya denklem
yazılmaz. Çünkü zaten 2A olduğunu biliyoruz

i_1 göş (gevre) denklemini

$$i_1(4 + 6 - j10) - 6i_2 - 2 \cdot 4 = 0 \quad (1)$$

i_2 göş (gevre) denklemini

$$i_2(2 + 6 + j6) - 6i_1 - j6 \cdot 2 = 0 \quad (2)$$

1 ve 2 numaralı denklemler çözüldünce

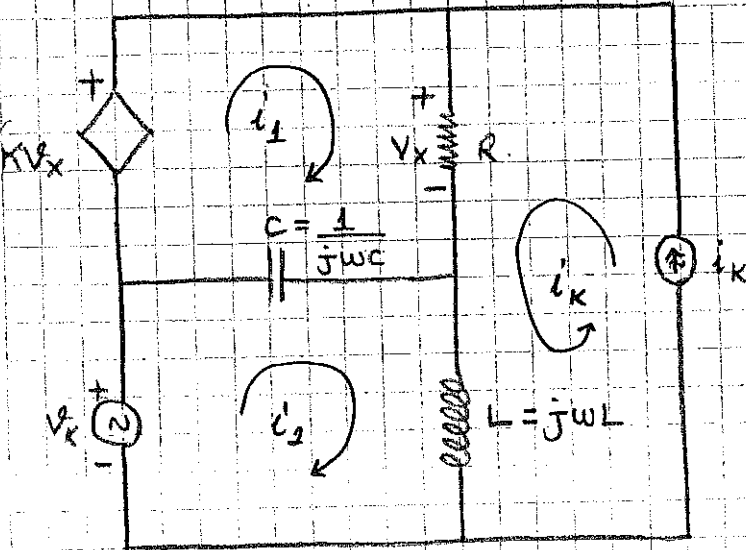
$$i_2 = 1,95 \angle 46,44^\circ \text{ A}$$

$$i_2(t) = 1,95 \cdot \cos(100t + 46,44^\circ) \text{ A}$$

Subject :

Date : / /

ÖR



Gös çevre denklemlerini

yazarak matris forma

getirelim

$$\rightarrow V_x = R(i_1 + i_K) \quad (1)$$

 i_1 göz çevre denklemi

$$i_1 \left(R + \frac{1}{j\omega C} \right) + R \cdot i_K - i_2 \cdot \frac{1}{j\omega C} - K \cdot V_x = 0 \quad (2)$$

 i_2 göz çevre denklemi

$$i_2 \left(\frac{1}{j\omega C} + j\omega L \right) + i_K \cdot j\omega L - \frac{1}{j\omega C} \cdot i_1 - V_K = 0 \quad (3)$$

1. denklem 2. denkleme yerine yazıp düzenledik

$$\begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} i_K \\ V_K \end{bmatrix}$$

Bilimsel

Kaynak:

Veli

gün

$$20 \angle 90^\circ = j \cdot 20$$

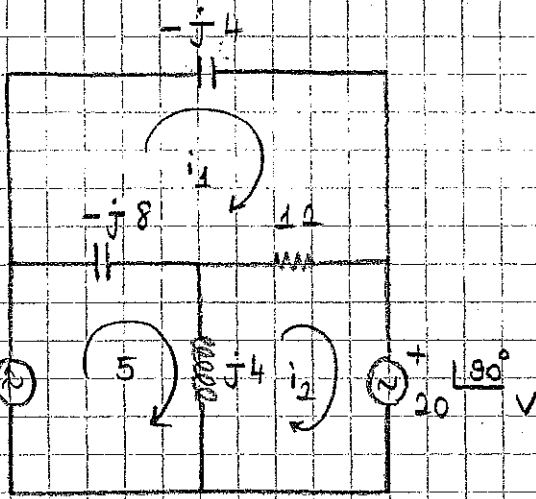
$$20 \angle 0^\circ = 20$$

$$20 \angle -90^\circ = -j \cdot 20$$

Subject :

Date :/...../.....

OR



Gevre (göz) akımları yöntemini kullanarak gerilim kaynağından geçen akımı bulalım.

Düğümden çözülse :

$$V_1 \quad V_2 \quad 20 \angle 90^\circ \text{ V}$$

i_1 gevre (göz) denklemi

$$i_1 (12 - j4 - j8) - 12 \cdot i_2 - 5(-j8) = 0$$

$$(12 - j12) \cdot i_1 - 12 \cdot i_2 = -j40 \quad \text{--- (1. denklem)}$$

i_2 gevre (göz) denklemi

$$i_2 (12 + j4) - 12 \cdot i_1 - 5 \cdot j4 = -20$$

$$-12 \cdot i_1 + (12 + j4) \cdot i_2 = j20 - j20$$

$$-12 \cdot i_1 + (12 + j4) \cdot i_2 = 0 \quad \text{--- (2. denklem)}$$

1 ve 2 numaralı denklemler çözülüp i_2 çekilirse

$$i_2 = 4,47 \angle -26,57^\circ \text{ A}$$

Gerilim kaynaklarının ortak ucu referans yapılır. Bir kaç madde daha var

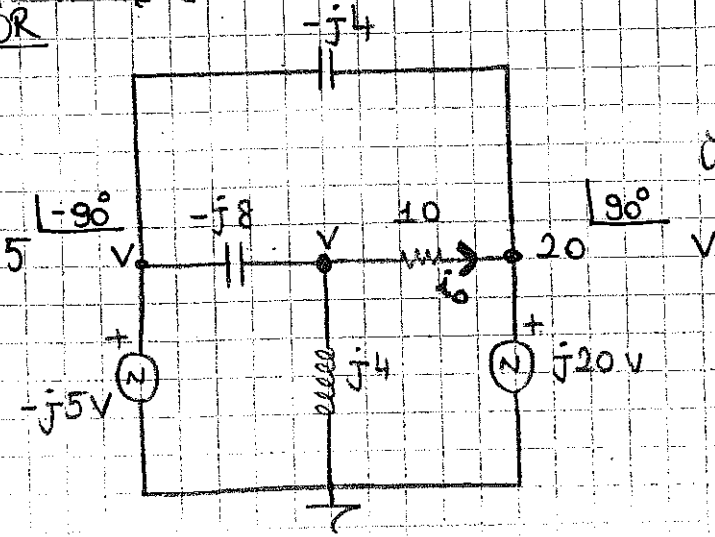
yetişemedim

Subject :

Date :/...../.....

23

OR Çıkış Soru



i_o akımını düğüm gerilimleri yöntemi ile bulalım.

V düğüm Denklemi

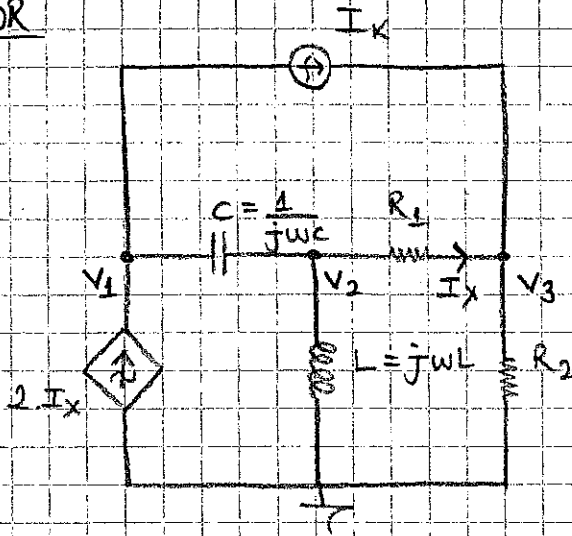
$$\frac{V}{j4} + \frac{V - (-j5)}{-j8} + \frac{V - j20}{10} = 0$$

$$\frac{V}{j4} - \frac{V + j5}{j8} + \frac{V - j20}{10} = 0$$

$$V = 13,06 \angle 123,98^\circ \text{ V}$$

$$i_o = \frac{V - j20}{10} \rightarrow i_o = 1,172 \angle -128,45^\circ \text{ A}$$

OR



Düğüm denklemlerini yazarak
matris forma getirelim

$$I_x = \frac{V_2 - V_3}{R_1} \quad (1. \text{Denklem})$$

$$I_x = \frac{V_2 - V_3}{R_1} \quad (1. \text{Denklem})$$

V_1 Düğüm Denklemi

$$\frac{V_1 - V_2}{\frac{1}{jwc}} + I_K - 2I_x = 0 \quad (2. \text{denklem})$$

1. denklem 2. de yerine konulunca

$$jwc(V_1 - V_2) + I_K - 2\left(\frac{V_2 - V_3}{R_1}\right) = 0$$

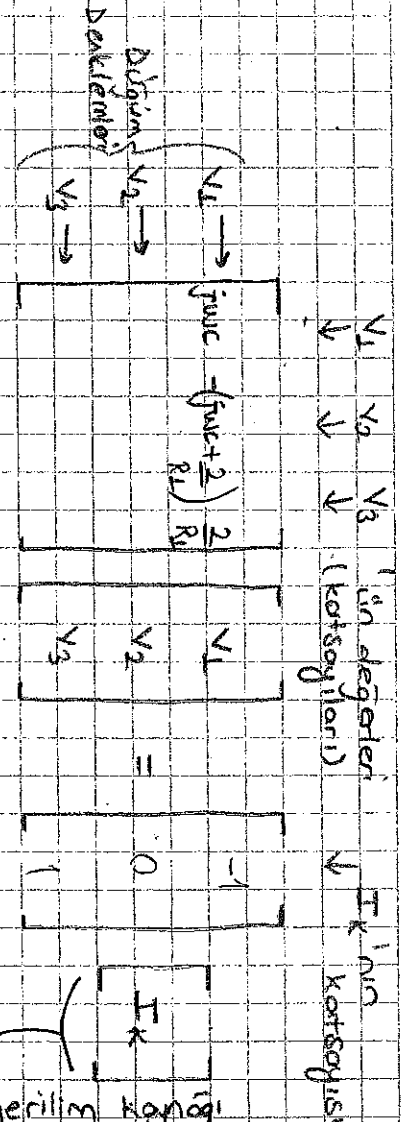
$$jwc V_1 - V_2 \left(jwc + \frac{2}{R_1} \right) + \frac{2}{R_1} V_3 = -I_K$$

V_2 Düğüm Denklemi

$$jwc(V_2 - V_1) + \frac{V_2}{jwL} + \frac{V_2 - V_3}{R_1} = 0$$

V_3 Düğüm Denklemi

$$\frac{V_3 - V_2}{R_1} + \frac{V_3}{R_2} = I_K$$

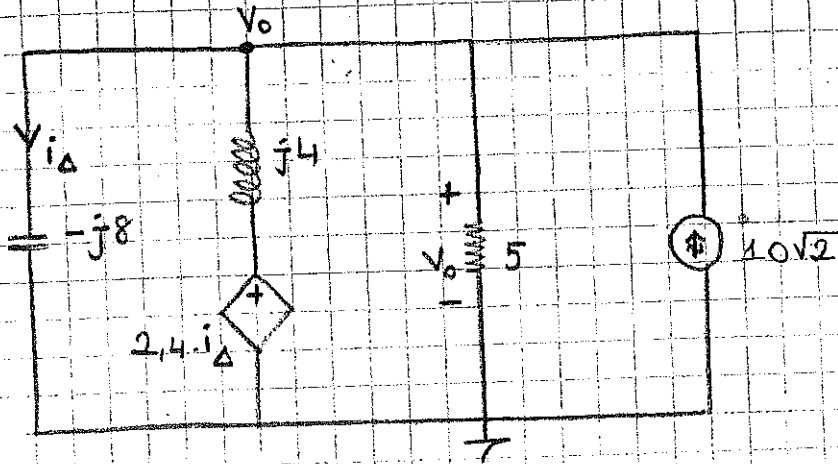


Sabit akım veya gerilim kaynağı yeri.

Sakin bağımlı kaynak yazma.

Subject :

OR



V_o gerilimini düğüm gerilimleri yöntemiyle bulalım

$$i_D = -\frac{V_o}{j8} \quad (1)$$

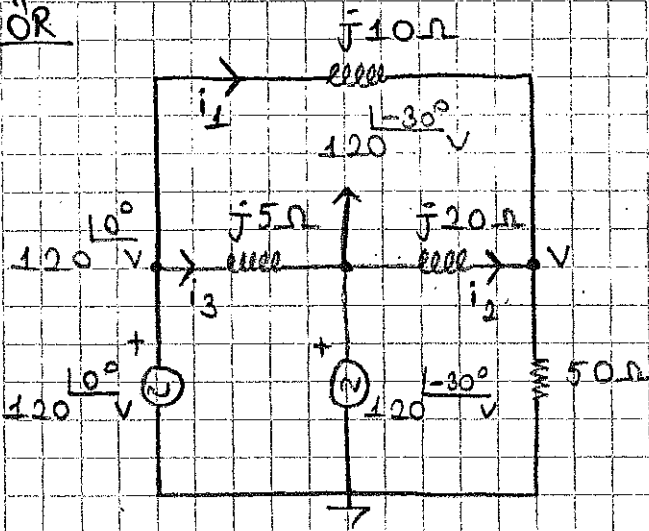
V_o Düğüm Denklemini

$$\frac{V_o - 2.4.i_D}{j4} + \frac{V_o}{5} - 10\sqrt{2} \angle 45^\circ - \frac{V_o}{j8} = 0 \quad (2)$$

1 $\rightarrow$ 2' de yazılıp V_o çekilirse

$$V_o = 80 \angle 90^\circ \text{ V}$$

ÖR



Düğüm gerilimleri yöntemi
kullanılarak i_1 , i_2 ve i_3
akımlarının değerlerini bulalım

V Düğüm Denklemi $(120 \cos(-30^\circ) - 120 \sin(10^\circ))$

$$\frac{V}{50} + \frac{V - 120}{j20} + \frac{V - 120}{j10} = 0$$

$$V = 115,56 \angle -17,486^\circ \text{ V}$$

$$i_1 = \frac{120 - V}{j10} = 3,67 \angle -157,32^\circ \text{ A}$$

$$i_2 = \frac{120 \angle -30^\circ - V}{j20} = -1,3 \angle -13,09^\circ \text{ A}$$

$$i_3 = \frac{120 - 120 \angle -30^\circ}{j5} = 12,42 \angle 15,01^\circ \text{ A}$$

→ Thevenin eş değeri empedansı yapıcak

→ Thevenin gerilimi
Thevenin direnci = Norton akımı

Subject: → Kısa devre akımı Norton akımı

→ Bağımlı kaynaklar asla
değiştirme. (Kısa devre felan
yapma)

Date:

(27)

Alternatif Akım Devrelerinde Devre Teoremleri

→ Kaynak dönüşümü
Thevenin ve Norton Teoremleri

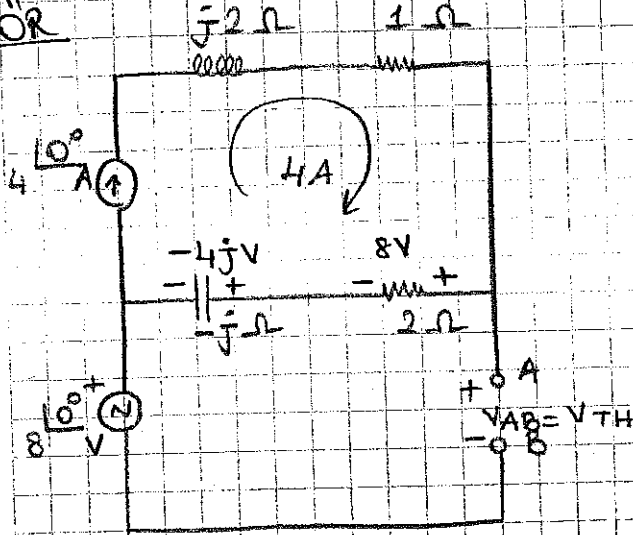
→ 0 olması saf kosinüs olduğunu gösterir

$$8 \angle 0^\circ \text{ V} = 8 \cos \omega t \text{ V}$$

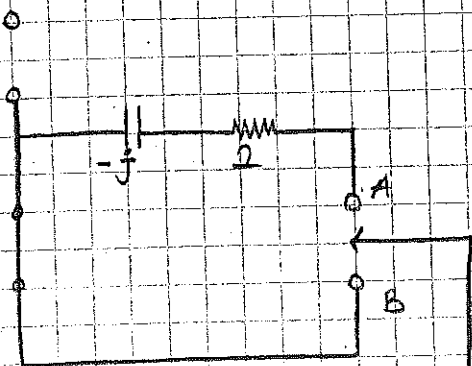
AB uçlarına göre devrenin

Thevenin eşdeğerini bulalım

2017 Vize
ÖR



$\mathcal{Z}_{TH}$



$$\mathcal{Z}_{TH} = (2 - j) \Omega$$

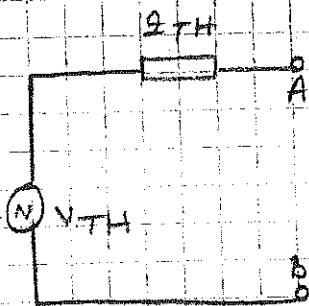
V_{TH}

$$V_{TH} = 8 - j4 + 8$$

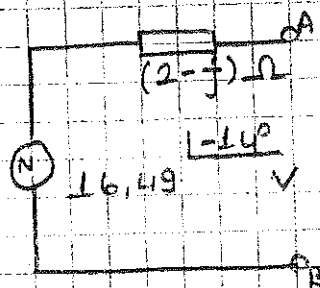
$$V_{TH} = (16 - j4) \text{ V}$$

$$V_{TH} = 16,49 \angle -14^\circ \text{ V}$$

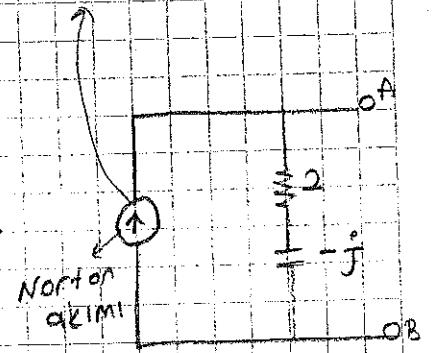
$$\frac{\text{Thevenin Gerilimi}}{\text{Thevenin Direnci}} = \frac{16,49 \angle -14^\circ}{(2 - j)}$$



≡



≡



Thevenin

Norton

Bağımlı kaynaklaeren Thevenin sorusu sınavda olmayacak.

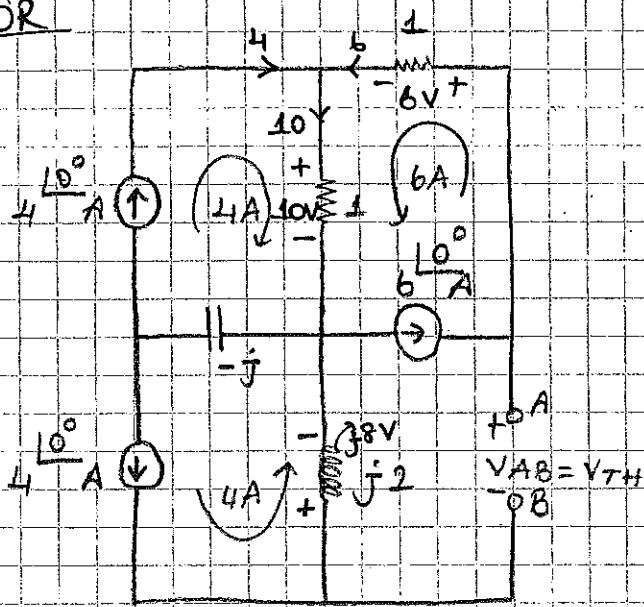
28

Subject:

Date: / /

2016 Vize

ÖR



AB uçlarına göre devrenin
Thevenin eşdeğerini bulunuz

$$I_{TH} = I_{AB}$$

$$I_{TH} = (2 + j2) \text{ A}$$

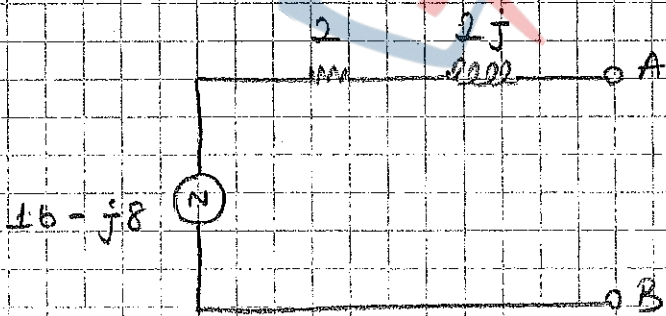
→ Akım kaynakları açık devre

V_{TH}

$$-V_{AB} + 6 + 10 - j8 = 0$$

$$V_{AB} = (16 - j8) \text{ V}$$

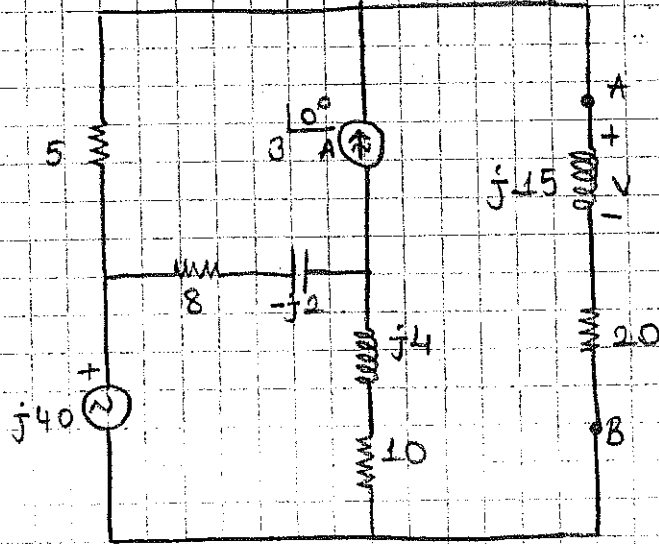
$$V_{AB} = 17,88 \angle -26,56^\circ \text{ V}$$



Subject :

Date :/...../.....

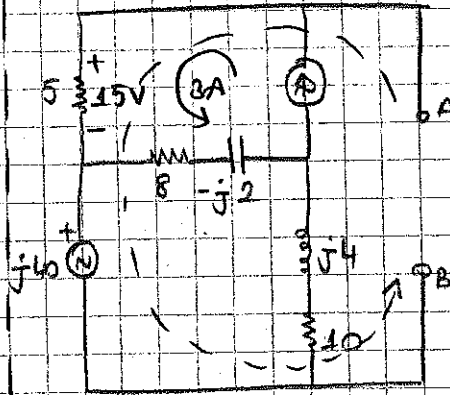
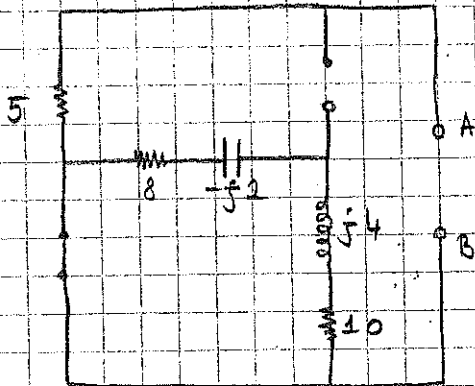
OR



Ab uçlarına göre devrenin
Thevenin eşdeğerini bularak
endüktör üzerindeki V gerilimini
bulalım

$$Z_{TH} = Z_{AB} = 5 \Omega$$

$$V_{TH} = V_{AB}$$



$$V_{TH} = V_{AB} = 3$$

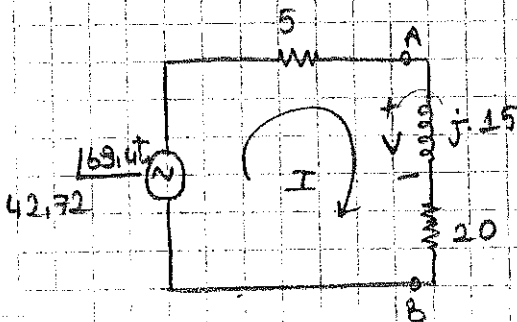
$$V_{TH} = 3 + j40$$

$$V_{TH} = (15 + 40j) V$$

$$169.44^\circ$$

$$V_{TH} = 42.72 V$$

V'nin Gerilimi



$$V = \frac{42.72}{5 + j5 + 20} \cdot j15$$

$$V = 21.975 V$$

$$128.48^\circ$$

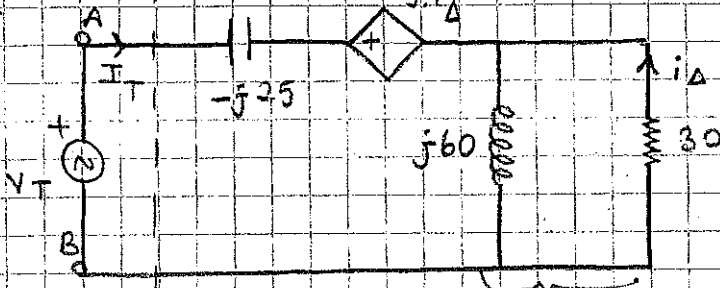
Subject:

Bağımsız kaynak yok eşdeğer gerilim 0

$$\rightarrow V_{TH} = 18V$$

Date: / /

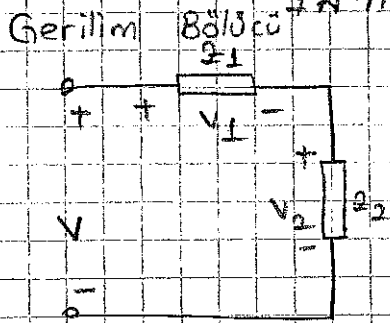
OR



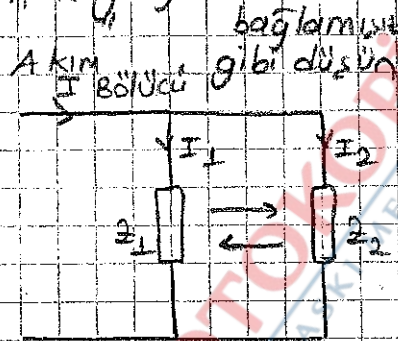
AB uçlarına göre
devrenin Thevenin
eşdeğerini bulalım.

Bu ikisini paralelden
tek tele indiririz aşağıda

Test kaynağı bağladık
1V'lık gerilim kaynağı
1A'lık akım



$$V_1 = \frac{V \cdot Z_1}{Z_1 + Z_2}$$



$$I_2 = \frac{I \cdot Z_1}{Z_1 + Z_2}$$

$$I_1 = \frac{I \cdot Z_2}{Z_1 + Z_2}$$

Akım bölücüye göre i_Δ yazalım;

$$i_\Delta = - \frac{I_T \cdot j60}{30 + j60} \quad (1)$$

Akım yönünün - olmasının
sebebi $\uparrow$ olması, $\downarrow$ oluydu
+ olmalı

$$V_T = I_T (-j25) + 5 \cdot i_\Delta + I_T \left(\frac{30 + j60}{30 + j60} \right) \quad (2)$$

1 $\rightarrow$ 2'de yazılınca

$\frac{V_T}{I_T}$ yalnız bırakılırsa

$$Z_{TH} = \frac{V_T}{I_T} = (20 - j5) \Omega$$

Thevenin
empendansı